2025-2026
Licence 1 MIPI
Analyse 2

Examen

le 21 mai 2026
Durée : 2h
Chaque réponse doit être justifiée
Les calculatrices et les documents sont interdits
2 pages

Exercice 1. (7 points) Questions de cours et applications

(a) (1 point) Énoncer le théorème de Rolle.
(b) (2 points) (**preuve du cours**) Démontrer le théorème de Rolle.

On considère la fonction $f : [-1, 2] \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^2 - x - 2.$$

(c) (1 point)
Vérifier que les hypothèses du théorème de Rolle sont satisfaites pour f sur $[-1, 2]$.
(d) (1 point) Déterminer explicitement un réel $c \in]-1, 2[$ qui vérifie la conclusion du théorème de Rolle pour cette fonction.

(e) (2 points) (**preuve du cours**) (Théorème des gendarmes pour les suites)
Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites réelles. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

On suppose aussi qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} w_n = \ell.$$

Démontrer que

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = \ell.$$

Exercice 2. (3 points)

(a) (1 point) Calculer la limite suivante : $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{3n}{n+1} + \frac{\sin(n)}{2n}\right)$.

On considère la suite (u_n) donnée par $u_n = (-1)^n n$.
(b) (1 point) Démontrer l'affirmation suivante : $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, u_n < A$
(c) (1 point) En déduire que la suite (u_n) ne converge pas.

Tournez la page, s'il vous plaît

Exercice 3. (4 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x \cdot |x|.$$

(a) (1 point) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ et calculer f'.
(b) (1 point) Justifier que f est dérivable en 0 et calculer $f'(0)$.
(c) (1 point) La fonction f' est-elle continue en 0 ?
(d) (1 point) La fonction f' est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4. (8 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^2 - 2x + 2.$$

Partie I

(a) (1 point) Démontrer que l'équation $f(x) = 100$ a au moins une solution sur $]-10, -5[$.
(b) (1 point) Démontrer que f est strictement croissante sur $[1, 2]$ et déterminer $f([1, 2])$.
(c) (1 point) En déduire que $f : [1, 2] \to [1, 2]$ est bijective.
On note $g : [1, 2] \to [1, 2]$ sa fonction réciproque.
(d) (0,5 point) Calculer $f(3/2)$.
(e) (1 point) En déduire $g'(5/4)$.
(f) (1 point) Déterminer une formule explicite de $g(y)$.

Partie II

(g) (1,5 point) On considère la suite (u_n) donnée par $u_0 = \frac{3}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.
Justifier que (u_n) converge et calculer sa limite.
(h) (1 point) On considère la suite (v_n) donnée par $v_0 = \frac{5}{4}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = g(v_n)$.
Justifier que (v_n) converge et calculer sa limite.